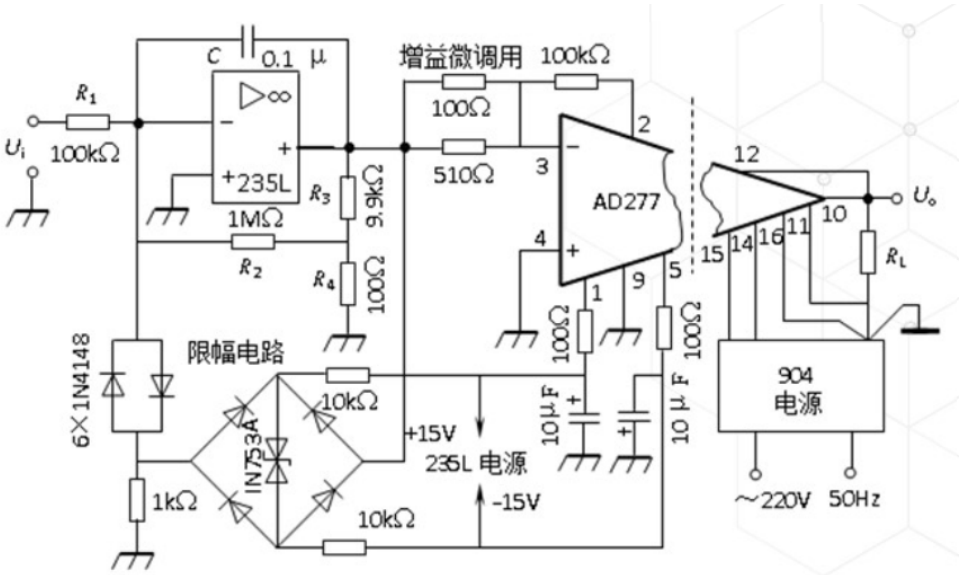
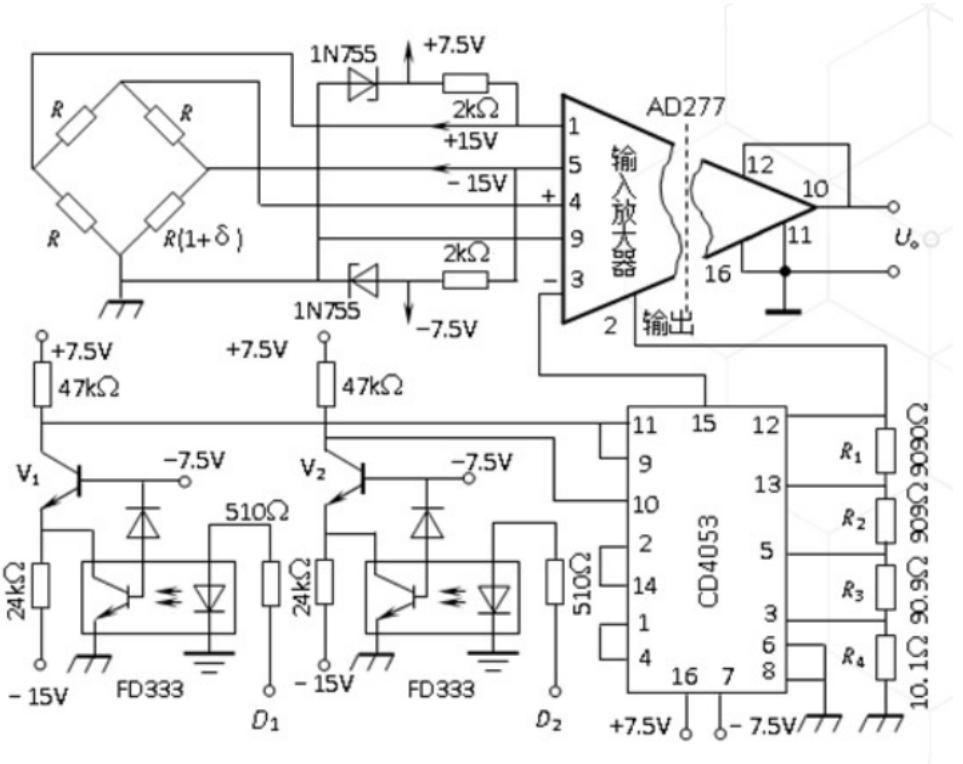
第十次作业

1、如右图是一斩波稳零隔离放大电路，阐述该电路的工作原理。



答：（言之有理即可）电路中隔离放大器 AD277 的引脚 1、5 输出作为斩波稳零反相放大器 235L 的浮置电源，235L 的输出通过电阻 R3、R4 分压，取其百分之一经 R2 反馈到输入端（R1=100kΩ），以获得 1000 倍的增益，这样不会因反馈电阻太大而引起漏电和工作不稳定。当输入过载时，235L 输出饱和电平，限幅电路导通，使放大器的增益减小，输出从饱和状态迅速恢复。反馈电容 C=1μF 起限制 235L 带宽的作用，以减小高频噪声的传输。

2、如右图是一增益可调电桥隔离放大电路，阐述该电路的工作原理。



答：（言之有理即可）此为增益可调电桥隔离放大电路，它由传感器电桥、隔离放大器 AD277（或 AD284、

AD289 等）、多路模拟开关和其控制电路（此两部分称为增益控制电路）组成。电路中，电桥和增益控制电路的电源是由隔离放大器输入级 1、5 引脚输出的隔离电源提供，因此传感器电桥、输入放大器和增益控制电路全部浮置。输入放大器接成同相比例放大器，利用 CMOS 多路模拟开关 CD4053 按照一定程序改变输入放大器的负反馈系数，实现隔离放大器闭环增益的控制。控制端是 D1、D2，当它们为“00”状态时，CD4053 将输入放大器接成电压跟随器，隔离放大器的增益为 1。当 D1、D2 分别为“10”、“01”、“11”状态时，CD4053 使输入放大器的闭环增益分别为 $1+R_1/(R_2+R_3+R_4)$ 、 $1+\left(R_1+R_2\right)/(R_3+R_4)$ 、$1+\left(R_1+R_2+R_3\right)/R_4$，则隔离放大器的增益相应为 10、100、1000。CD4053 开关的导通电阻只与输入放大器的反相输入端串接，因而开关电阻不会影响隔离放大器的增益。控制信号是由 TTL 电路输出，经光耦合器输至驱动电路，隔离了控制信号的公共端，使驱动电路也被隔离浮置。

由于光耦合器和隔离变压器的抗高压性能好，可达几千伏，因此这种传感器电桥隔离放大电路可以带上数百伏高压电位仍能正常工作。